

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	
Profesor: Rosana Entizne	Sistemas - Matrices	Teo 13

Sistemas de ecuaciones

Ejercicio 13.1 Resolver y clasificar los siguientes sistemas de ecuaciones lineales. Si el sistema es compatible indeterminado, hallar además una solución particular del mismo.

$$\begin{cases} x + y + 2z = -1 \\ x - 2y + z = -5 \\ 3x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 4 \\ 3x - 2y + 2z = 3 \\ 5x - 3y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 7y + 3z + t = 6 \\ 3x + 5y + 2z + 2t = 4 \\ 9x + 4y + z + 7t = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + 3z - t + u = 2 \\ 4x - 2y + 6z - 2t - 2u = 4 \\ 2x - y - z + 2t = 0 \\ 4z - 3t + u = 2 \end{cases}$$

Ejercicio 13.2 Hallar el valor de λ para el cual los siguientes sistemas son compatibles determinados, indeterminados ó incompatibles:

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ 3x - y + 5z = 2 \\ 4x + y + (\lambda^2 - 14)z = \lambda + 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 5y + z + 3t = 2 \\ 4x + 6y + 3z + 5t = 4 \\ 4x + 14y + z + 7t = 4 \\ 2x - 3y + 3z + \lambda t = 7 \end{cases}$$

Ejercicio 13.3 Determinar, si existen, $x, y, z \in \mathbb{R}$ que verifiquen simultáneamente:

$$\begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -1 + 4\lambda \\ z = -3 + 2\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x = 3 - \gamma \\ y = -7 + 3\gamma \\ z = -5 + \gamma \end{cases}, \quad \gamma \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 13.4 (♣) Problemas:

1. Hallar dos números cuya suma es 21 y al dividir uno entre el otro se obtiene de cociente 2 y de resto 3.
2. En una granja hay gallinas y conejos que hacen un total de 360 cabezas y 1.019 patas, ya que uno de los conejos perdió una. ¿Cuántos animales hay de cada especie?
3. El perímetro de un rectángulo es 38 m. Si aumentamos cada lado en 2 metros, ¿en cuántos metros cuadrados aumenta el área?

Matrices

Ejercicio 13.5 Construir matrices que cumplan las siguientes condiciones :

1. $B = (b_{ij})$ de orden 3 tal que $b_{ij} - b_{ji} = 0$ si $i \neq j$ $b_{ij} = 0$ si $i = j$.

2. $D = (d_{ij})$ de orden 4 tal que $d_{ij} = \begin{cases} i - j & \text{si } i > j \\ 0 & \text{si } i < j \\ -2j & \text{si } i = j \end{cases}$.

3. $E = (e_{ij})$ de orden 3 tal que $e_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ \sqrt{j} & \text{si } i = j \end{cases}$.

Ejercicio 13.6 Resolver, si es posible, las siguientes ecuaciones matriciales :

1. $\begin{pmatrix} d & c \\ a - c & a + b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -d \\ 2d & c - d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2. $\begin{pmatrix} a + 2b & 11 \\ 2a & 2a + 6b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3c & 0 \\ 5b - 4c & 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & a + 3b + c \\ 13 & 22 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 13.7 Efectuar los siguientes productos entre matrices :

$$\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -4 & 3 & 1 \\ -5 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & 7 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 13.8 ($\diamond$) Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, calcular A^2 y A^3 .

Idem para $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ y $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 13.9 Dar ejemplos de matrices no nulas A y B de orden 2 que verifiquen:

1. $A^2 = A$, $A \neq I$.

2. $A^n = 0$, para algún $n \in \mathbb{N}$.
3. $A \cdot B + B \cdot A = I_2$.

Ejercicio 13.10 (♣) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, hallar una matriz B tal que se puedan efectuar los productos $A \cdot B$ y $B \cdot A$. ¿De qué órdenes son estos productos?

Ejercicio 13.11 (©) Sean A y B matrices cuadradas de orden n . Mostrar que :

1. En general, $A \cdot B \neq B \cdot A$.
2. Si $A \cdot B \neq B \cdot A$ entonces $(A+B)^2 \neq A^2+B^2+2A \cdot B$ y $A^2-B^2 \neq (A+B) \cdot (A-B)$.
3. En general, si $A \cdot B = 0$ no necesariamente $A = 0$ ó $B = 0$.
4. Si $A = \lambda \cdot I_n$ entonces $A \cdot B = B \cdot A$ para toda matriz B de orden n .

Ejercicio 13.12 (◇) Sean $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Calcular: $A \cdot B - B \cdot A$, $B \cdot C - C \cdot B$ y $A \cdot C - C \cdot A$.

Ejercicio 13.13 Una matriz cuadrada $a = (a_{i,j})$ se dice diagonal si $a_{i,j} = 0$ cuando $i \neq j$. Decidir la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta.

Si A, B, C son matrices cuadradas de orden n se tiene :

1. $[2 \cdot A^t \cdot (3 \cdot B) \cdot C]^t = 6 \cdot (B \cdot C)^t \cdot A$.
2. $(2 \cdot A + B \cdot C)^t = 2 \cdot A^t + B \cdot C$, B y C matrices diagonales.
3. $(A \cdot B^t \cdot C - A)^t = (C^t \cdot B - I_n) \cdot A^t$.
4. $((A^t)^2)^t = A^2$.
5. Si A y B son matrices diagonales, entonces $A^2 - B^2 = (A - B) \cdot (A + B)$.

Ejercicio 13.14 (©) Una matriz cuadrada $A = (a_{i,j})$ se dice simétrica si $a_{ij} = a_{ji}$, para todo i, j . Mostrar que :

1. Si A es una matriz $m \times n$ entonces el producto $A \cdot A^t$ está definido y es una matriz simétrica.
2. La suma de matrices simétricas es una matriz simétrica.
3. El producto de dos matrices simétricas es una matriz simétrica, si las matrices conmutan.